SHARIF UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Austempering of DF2 Steel

Physical Metallurgy Laboratory II

Two-person laboratory project

Aynaz Chabouk | Nima Eslam Beik

Instructor: Dr. Mostafa Karami

Fall semester 2025-2026

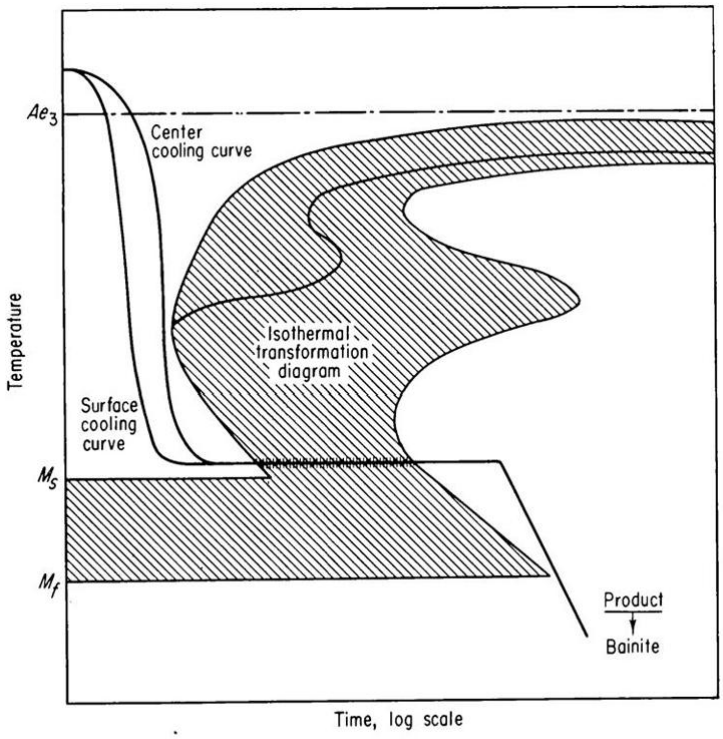
Report submitted: 6 January 2026

Public portfolio edition: student identifiers omitted from cover.

Original report content follows in Persian.

۱-شرح ازمایش:

آس‌پخت(Austempering) فرآیند دگرگونی هم‌دمای آلیاژهای آهنی است که در دمایی زیر دمای پیدایش پرلیت و بالای دمای آغاز مارتنزیت انجام میگیرد. این فرآیند برای نخستین بار در سال 1933توسط دو مخترع آمریکایی به نامهای ادموند داونپورت(Davenport Edmond)و ادگار بِین (Bain Edgar)در شرکت فولاد آمریکا رونمایی شد .در فرآیند آس‌پخت، نخست، فولاد به دمایی در ناحیه‌ی آستنیت برده میشود که به طور معمول دمایی بین 790 تا 927 درجه‌ی سانتیگراد میباشد.

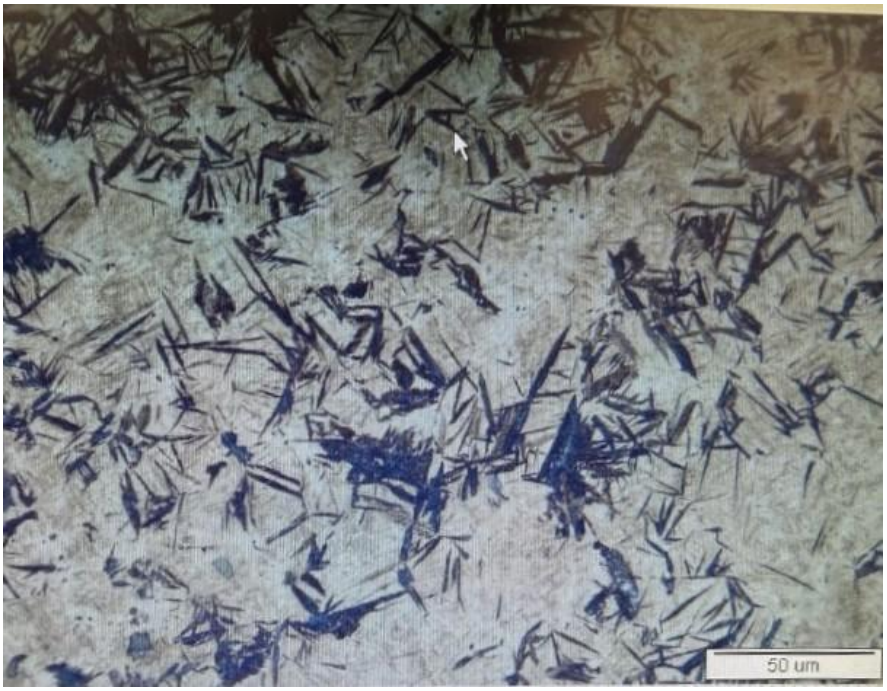


شکل ۱- روند رایج فرآیند آس‌پخت فولاد در نمودار TTT.

سپس، تا دمایی بالای دمای آغاز مارتنزیت چنان تند سردمیشودکه از پیدایش پرلیت یا فریت جلوگیری شود؛ بسته به ماده، این دما بین 204 تا 400درجه‌ی سانتیگراد میباشد. برای آنکه ماده از دماغه‌ی دگرگونی آستنیت به پرلیت عبور کند، باید میزان سردکنندگی به اندازه‌ای باشد که زمان عبور از این دماغه کمابیش یک ثانیه به

طول بینجامد؛ از شکل -1 روند رایج فرآیند آس‌پخت فولاد در نمودار .TTT این رو، محیط سردکننده میتواند حمام نمک مذاب نیتریت-نیترات، پاشش مایع، گاز پرفشار، روغن داغ یا سرب مذاب باشد. همچنین، به مدت چند دقیقه تا چند ساعت، ماده در آن دمای ثابت برگزیده میماند تا دگرگونی انجام شده و فاز بینیت با سختی دلخواه شکل گیرد. در پایان، پس از گذشت زمان و رسیدن به نتیجه‌ی دلخواه، ماده تا دمای اتاق سرد میشود. انجام آس‌پخت چند برتری به همراه دارد که میتوان به افزایش چکش‌خواری، چقرمگی و استحکام در یک سختی مشخص، کاهش انبساط هنگام دگرگونی، کمینه‌شدن اعوجاج (تاب‌برداشتن)، کاهش زمان ماشینکاری و ضایعات، ازمیان‌رفتن چالش ترکهای ناشی از سردایش تند، کاهش زمان کلی چرخه‌ی سخت‌کردن و پدیدارشدن ریزساختار بینیتی که حتی در سختی‌های بالا هم در برابر تردی هیدروژنی مقاوم است، اشاره کرد. برای بررسی عملیات حرارتی آس‌پخت، در این آزمایش، شش نمونه‌ی فولادی از جنس فولاد DF2 به مدت 20 دقیقه در دمای 900 درجه‌ی سانتیگراد آستنیته شدند. پس از آن، نمونه‌ها در حمام نمک قرار گرفته تا به تندی به دمای 320 درجه‌ی سانتیگراد برسند .سپس، در همین دما، نمونه‌ها به ترتیب در مدت زمان‌های ،2 ،5 ،7 ،15 30 و 60 دقیقه نگهداری شده و پس از آن، در هوا سرد شدند .در پایان نیز، نمونه‌ها با روش راکول C سختی‌سنجی و برای بررسی ریزساختاری با روش رایج، متالوگرافی شدند.

نمونه‌ی بررسی شده در این گزارش نمونه ی 15 دقیقه است. متالوگراف نمونه به صورت زیر است: (متاسفانه مهندس نسودی موس خود را کنار نبرده اند!)



عکس 1- متالوگراف نمونه برسی شده(15 دقیقه) بزرگنمایی 500 برابر

تحلیل ریزساختار:

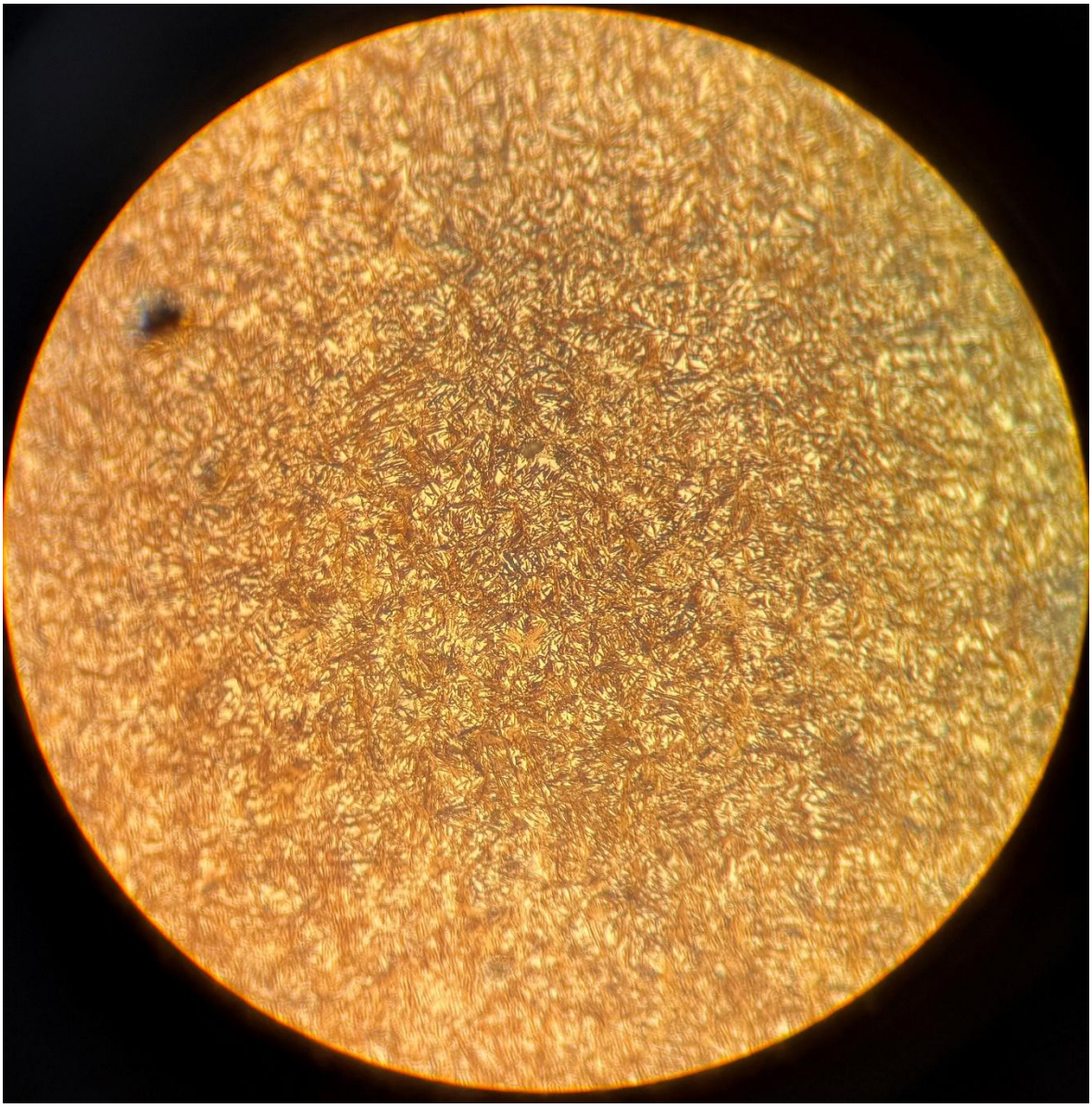
ریزساختار مشاهده‌شده در نمونه‌ی پروژه نشان‌دهنده‌ی یک ساختار غالباً مارتنزیتی به‌همراه حضور فاز بینیتی به‌صورت پراکنده است. این ترکیب ریزساختاری بیانگر آن است که دگرگونی ایزوترمال آستنیت به بینیت آغاز شده، اما هنوز به‌طور کامل به پایان نرسیده است.

مارتنزیت موجود در این نمونه عمدتاً به‌صورت ساختارهای سوزنی و صفحه‌ای مشاهده می‌شود، با این تفاوت که شدت خشونت و تیزی مارتنزیت‌های حاصل از کوئنچ مستقیم را ندارد. این امر نشان می‌دهد که بخشی از تنش‌های درونی به‌واسطه‌ی شکل‌گیری فاز بینیتی کاهش یافته و ریزساختار نسبتاً متعادل‌تری ایجاد شده است.

بینیت تشکیل‌شده در این نمونه عمدتاً از نوع بینیت پایینی (Lower Bainite) است که به‌صورت ساختارهای سوزنی ریز و توزیع‌یافته در زمینه‌ی مارتنزیتی قابل تشخیص می‌باشد. تشکیل بینیت پایینی با توجه به دمای آس‌پخت (حدود320 °C) قابل انتظار بوده و حضور آن نشان‌دهنده‌ی پیشرفت محسوس دگرگونی ایزوترمال آستنیت است.

ترکیب هم‌زمان مارتنزیت و بینیت پایینی نشان می‌دهد که نمونه در مرحله‌ی میانی فرآیند آس‌پخت قرار داشته است؛ به‌طوری که بخشی از آستنیت در زمان نگه‌داری ایزوترمال به بینیت تبدیل شده و بخش باقی‌مانده در مرحله‌ی سرد شدن نهایی به مارتنزیت تبدیل شده است. این نوع ریزساختار مشخصه‌ی نمونه‌های آس‌پخت‌شده با زمان نگه‌داری در حدود ۱۵ دقیقه می‌باشد.

متالوگراف دیگری که با میکروسکوپ ساده تر در آزمایشگاه متالوگرافی گرفته شده :



عکس 2 – متالوگراف نمونه در بزرگ نمایی 50 برابر (لکه موجود در عکس به علت کثیف بودن چشمی میکروسکوپ است)